Odborný výcvik

CNC frézka od základů

Jak frézka funguje, jak se ovládá ručně a jak se programuje v systémech Mikroprog F a Heidenhain TNC

Učební materiál pro žáky. Obsahuje postupy, příklady, cvičení a test s řešením.

Zpracoval: Michl Ondřej 2.OZ
Datum: 5. 11. 2026

Obsah

1. Co je CNC frézka 3

2. Souřadnice: kde je nástroj 5

3. Nástroje a řezné podmínky 7

4. Jak vypadá NC program 9

5. Korekce nástroje 10

6. Pevné cykly 12

7. Mikroprog F: obsluha krok za krokem 13

8. Heidenhain TNC 17

9. Mikroprog a Heidenhain vedle sebe 21

10. Bezpečnost a návyky 22

11. Cvičení 23

12. Test 24

13. Slovníček a zdroje 26

Jak se s materiálem učit

1. Kapitoly 1 až 6 platí pro každou CNC frézku. Začni jimi.
2. Potom si projdi kapitolu podle stroje: 7 pro Mikroprog F, 8 pro Heidenhain TNC. Kapitola 9 ukazuje rozdíly.
3. Každý program si nejdřív vyzkoušej v simulaci. Ke stroji jen se svolením učitele.
4. Na konci si ověř znalosti. Řešení je až za cvičeními a testem, zkus je nejdřív bez něj.

> **Pamatuj:** Postupy jsou převzaté z originální příručky Mikroprog, ze školních ukázek a z příruček Heidenhain, seznam je na konci. Stroj se může lišit výbavou a nastavením. Když se chová jinak, než je tady napsáno, platí stroj a pokyn učitele.

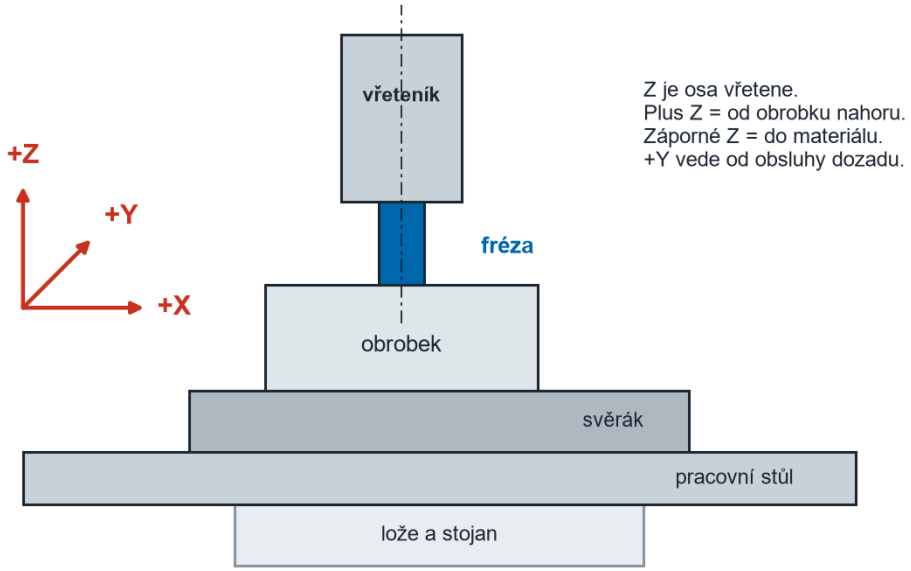
1. Co je CNC frézka

Při frézování se **točí nástroj** a **obrobek stojí upnutý na stole**, oproti soustružení je to obráceně. Fréza má více břitů a odebírá materiál, zatímco se pohybuje po dráze. Tak vznikají plochy, obrysy, kapsy, drážky a díry.

Na klasické frézce točí kolečky obsluha. Na **CNC frézce** se pohyby os řídí programem, takže zvládnou i obrysy, které by ručně šly těžko.

	Soustruh	Frézka
Co se točí	obrobek	nástroj
Upnutí	sklíčidlo	svěrák, upínky, přípravek
Hlavní osy	X a Z	X, Y a Z
Typické tvary	válce, kužely, závity	plochy, obrysy, kapsy, drážky, díry
X v programu	průměr	skutečná souřadnice
Korekce	poloha špičky a rádius špičky	délka nástroje a poloměr frézy

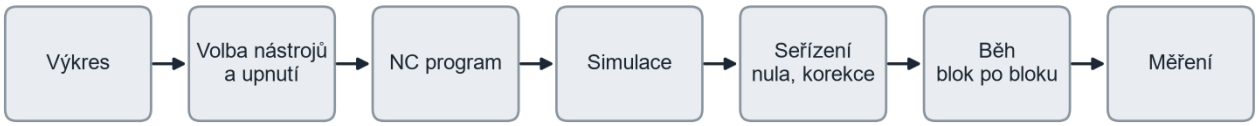
Z čeho se stroj skládá



Zjednodušené schéma. To, která osa pohybuje stolem a která vřeteníkem, se u strojů liší.

Část	K čemu slouží
Stůl	Nese svěrák nebo upínky. Na něm je obrobek.
Vřeteník a vřeteno	Roztáčí nástroj a jezdí v ose Z.
Upnutí nástroje	Držák nebo kleština. Čím kratší vyložení, tím menší chvění.
Kuličkové šrouby a motory	Dávají přesný pohyb. Mikroprog používá krokové motory.
Řídicí systém	Čte program, řídí osy, vřeteno a chlazení.
Koncové spínače a kryty	Hlídají pojezdy a bezpečnost obsluhy.

Jak vzniká hotový díl



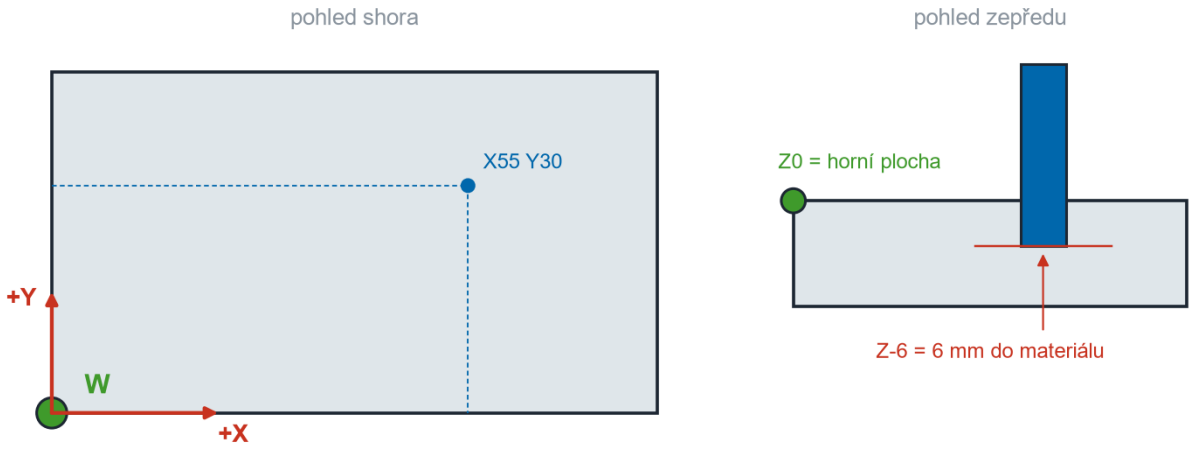
Stejný postup jako na soustruhu, jen s jinými korekcemi a upnutím.

> **Pamatuj:** CNC stroj nepřemýšlí. Provede přesně to, co je v programu, včetně chyby. Proto musí obráběč rozumět řezání i programu.

2. Souřadnice: kde je nástroj

Frézka má tři hlavní osy. Podle pravidla pravé ruky ukazuje palec do +X, ukazovák do +Y a prostředník do +Z, tedy od obrobku k nástroji.

- **X** a **Y** leží v rovině stolu.
- **Z** je osa vřetene. **Záporné Z je do materiálu**, kladné nahoru.
- Každá souřadnice je skutečná vzdálenost, žádný průměr jako na soustruhu.



Školní programy: W v levém rohu polotovaru, na horní ploše

Nulový bod obrobku shora a zepředu.

Nulový bod

Nulový bod stroje je dán referenčními spínači a pro práci se nehodí, je v krajní poloze. Proto se používá **nulový bod obrobku W**, nejčastěji roh polotovaru nebo střed díry. Školní programy ho mají v rohu polotovaru na horní ploše. Konkrétní roh vždy přečti v hlavičce programu.

> **Pozor:** Když je nula nastavená špatně, celý program jede jinde. Po nastavení ji ověř: najeď nad obrobek vysoko a zkontroluj, že souřadnice sedí.

Absolutně a přírůstkově

G90 (absolutně) říká, kam dojet. **G91** (přírůstkově) říká, o kolik se posunout.

```
Pohyb z X10 Y10 do X40 Y25:

G90    G1 X40 Y25     ; cíl X40 Y25
G91    G1 X30 Y15     ; o 30 v X a o 15 v Y
```

> **Tip:** Začátečník se drží G90. Přírůstky se hodí v podprogramech, třeba pro přísuv do další vrstvy: `G91 / G1 Z-1.4 / G90`.

Ztráta souřadnic

Mikroprog si polohu pamatuje i po vypnutí. O souřadnice přijde po výpadku napájení, po centrál stopu za pohybu nebo když motor při přetížení ztratí vazbu. Pak je potřeba najet do reference a znovu zkontrolovat nulu. U Mikroprogu slouží **G98**: jede nejprve osa Z nahoru, potom Y a nakonec X. Příručka také varuje, že vypnutí napájení motorů může vnést malou chybu, proto se mezi přesnými prácemi nevypíná.

3. Nástroje a řezné podmínky

Nástroj	Použití	Poznámka
Stopková fréza	boky, obrysy, kapsy, drážky	Do kapsy se zavrtává, musí k tomu mít vhodný břit.
Čelní fréza	rovinné plochy	Velký průměr, malá hloubka třísky.
Vrták	díry	Před přesnou dírou se často navrtává.
Rádiusová fréza	tvarové plochy	Špička má tvar kulové plochy.

Výpočet otáček a posuvu

```
Otáčky:            n  = 1000 x vc / (3,14 x D)
Posuv za minutu:   vf = fz x z x n

vc = řezná rychlost [m/min]    D = průměr frézy [mm]
fz = posuv na zub [mm]         z = počet břitů
```

Příklad

Fréza Ø8, 3 břity, vc = 60 m/min, fz = 0,03 mm.

- n = 1000 x 60 / (3,14 x 8) = **2388 1/min**
- vf = 0,03 x 3 x 2388 = **215 mm/min**

> **Pamatuj:** Hodnoty vc a fz ber z katalogu nástroje a od učitele. Školní programy běží opatrněji, například S2000 a F100 nebo F50 při zanoření. Malá školní frézka nemá tuhost velkého centra, proto začni nižšími hodnotami.

Sousledné a nesousledné frézování

	Sousledné	Nesousledné
Jak se pozná	břit se točí stejným směrem, jako jede posuv	břit se točí proti posuvu
Tříska	začíná silná, končí tenká	začíná tenká, končí silná
Mikroprog, M3	G41: plocha je vpravo od dráhy	G42: plocha je vlevo od dráhy
Heidenhain, M3	RL	RR
Typické použití	dokončení na tuhém stroji	stroje s vůlí, tvrdá kůra

> **Tip:** Školní obrysové programy používají G42. Než to změníš, zeptej se proč. Malé stroje s vůlí ve šroubech můžou při sousledném frézování nástroj vtáhnout do materiálu.

Hloubka a šířka řezu

- Malá fréza nesmí brát velkou hloubku najednou. Ve školních programech frézy Ø6 berou 1,4 mm na vrstvu.
- Hluboký obrys se proto dělá po vrstvách, podprogramem nebo cyklem.
- Čím delší je vyložení nástroje, tím menší třísku unese.

- Nejprve hrubuj a nech přídavek, potom dokonči na rozměr.

4. Jak vypadá NC program

Program je textový soubor, každý řádek je jeden blok. Mikroprog F používá ISO kód. Heidenhain TNC umí popisný dialog a volitelně DIN/ISO. Kapitola 8 ukazuje, jak vypadá stejná práce v popisném dialogu.

```
N30   G0   X15  Y20  Z1
 |    |    |    |    |
 |    |    |    |    +-- výška nad materiálem
 |    |    |    +------- cíl v ose Y
 |    |    +------------ cíl v ose X
 |    +----------------- rychloposuv
 +---------------------- číslo bloku
```

Funkce	Co dělá	Příklad
`G0`	rychloposuv mimo záběr	G0 X15 Y20
`G1`	přímka pracovním posuvem F	G1 Z-2 F50
`G2`	oblouk ve směru hodinových ručiček, pohled shora	G2 X20 Y10 R5
`G3`	oblouk proti směru hodinových ručiček, pohled shora	G3 X43.41 Y57.476 R1
`M3, M5`	vřeteno zapnout a zastavit	M3 S2000
`M6`	výměna nástroje	M6 T6
`M8, M9`	chlazení	M8
`M0`	programový stop, třeba otočení obrobku	M0
`M17`	konec podprogramu	M17
`M30`	konec hlavního programu	M30

Pozor: Oblouk přes R smí mít nejvýš 180 stupňů. Plnou kružnici zapíšeš přes I a J, nebo dvěma půlkruhy. Zápis R nejde kombinovat s I, J a K.

Pozor: Svislý pohyb do materiálu nikdy G0. Nad obrobek jeď rychloposuvem, jen do bezpečné výšky, například Z1. Dál pracovním posuvem.

Bezpečná výška a pořadí pohybů

- **Do práce:** nejprve XY vysoko nad obrobkem, potom Z dolů.
- **Z práce:** nejprve Z nahoru, potom XY.
- **Před výměnou nástroje vždy vyjet**, nejdřív Z, potom XY.
- Myslet na svěrák, upínky a šrouby. Bezpečná výška je nad nimi, ne jen nad obrobkem.

5. Korekce nástroje

Program popisuje tvar dílu, ale fréza má délku a průměr. Obojí řeší korekce.

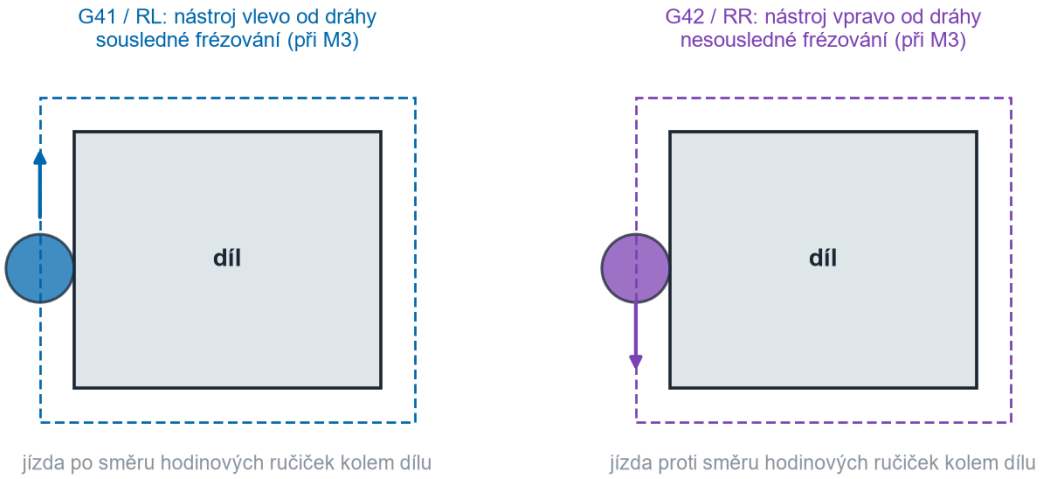
Délková korekce



Program je stejný, systém si k výšce přičte délku nástroje.

Korekce v ose Z je vzdálenost špičky nástroje od zvoleného nulového bodu, kterým může být čelo vřeteníku, nástroj určený jako nulový nebo měřicí trn. Po výměně nebo posunutí nástroje ji je potřeba znovu změřit.

Korekce poloměru

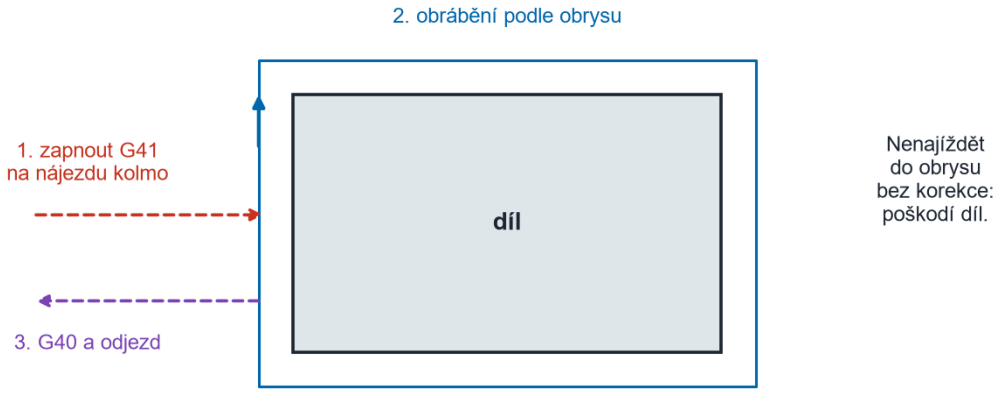


Bez korekce jede po dráze střed frézy. S korekcí se dráha posune o poloměr.

Program píšeš podle výkresu a systém posune střed nástroje o poloměr. Když se nástroj změní nebo opotřebuje, stačí opravit hodnotu v tabulce, ne celý program.

Význam	Mikroprog F	Heidenhain TNC
Bez korekce, střed na dráze	G40	R0
Plocha vpravo, nástroj vlevo	G41	RL
Plocha vlevo, nástroj vpravo	G42	RR

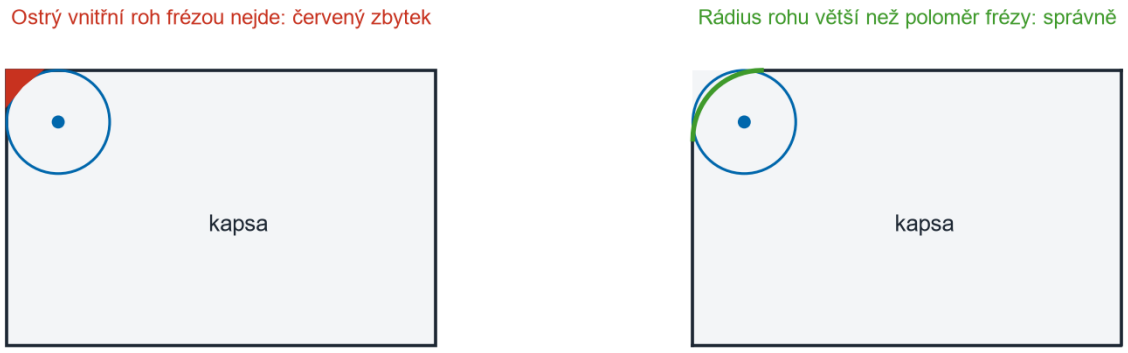
Nájezd a odjezd



Korekce se zapíná mimo materiál.

Korekci zapni na nájezdu z té strany obrysu, po které má nástroj dál jet. Příručka Mikroprog doporučuje najet kolmo k obráběné ploše. Po dokončení obrysu korekci zruš a teprve potom odjeď.

Vnitřní rohy

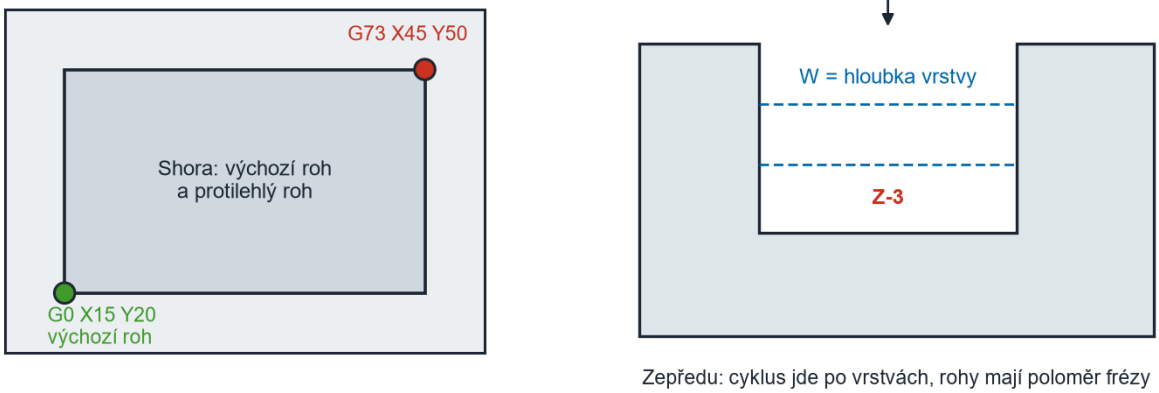


Kulatá fréza neudělá ostrý vnitřní roh.

Pozor: Vnitřní rádius musí být větší než poloměr frézy, jinak se tvar podřízne. Zkušenost ze školních programů v Mikroprogu: korekce vnitřní ostrý roh neořezává, nástroj přejede a zakousne se. Proto má vnitřní roh tečný rádius, například R3,2 pro frézu Ø6. Vnější rohy problém nedělají.

6. Pevné cykly

Cyklus zapíše opakovanou práci do jednoho bloku. Na frézce jsou nejčastější kapsy, drážky, díry a rozmístění děr. Po dokončení se cyklus vrací do výchozího bodu.



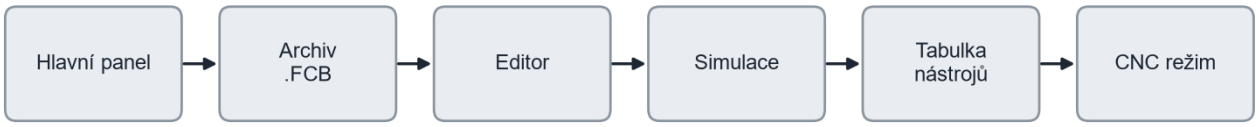
Obdélníkové vybrání, hodnoty z programu Cviceni_1_kapsa.

Práce	Mikroprog F	Heidenhain TNC
Obdélníková kapsa	G73	cyklus 251 (opce 19)
Kruhová kapsa	G75	cyklus 252 (opce 19)
Drážka	G74	cyklus 253 (opce 19)
Vrtání	G81	cyklus 200
Hluboké vrtání	G83	cyklus 203 nebo 205 (opce 19)
Díry na roztečné kružnici	G76 a podprogram	vzor PATTERN DEF
Díry v síti	G71 a podprogram	vzor PATTERN DEF

Pamatuj: Před cyklem musí být nástroj v bezpečné výšce a na správném místě. Při zanořování se fréza zavrtává do materiálu, proto musí být k tomu vhodná.

7. Mikroprog F: obsluha krok za krokem

Mikroprog F je varianta systému firmy Mikronex pro stroje se čtyřmi řízenými osami, nejčastěji frézky. Ovládá se stejně jako soustružnický Mikroprog: F1 až F10, Enter a Esc. Z počítačové klávesnice nelze spustit pohyb stroje, k tomu je zvláštní panel.



Běžný postup mezi režimy. Programy mají příponu .FCB.

Režim	K čemu slouží
Hlavní panel	Výběr uživatele. F9 otevře Tabulku nástrojů, Enter Archiv.
Archiv	Seznam programů, náhled, F10 nový program.
Editor	Psaní a opravy. F1 nápověda, Tab předepíše adresy, čísla bloků přidává sám.
Simulace	Zkouška bez pohybu stroje. F2 nastaví zobrazení a polotovar.
CNC režim	Spouštění a sledování. F3 zápis souřadnic, F5 nulování relativních, F6 osa, F8 režim práce, F9 reset, F10 zápis bloku.
Tabulka nástrojů	Délky a průměry nástrojů.

Ruční řízení

Ruční řízení slouží k přípravě stroje. Je aktivní všude kromě běhu programu, souřadnice uvidíš v CNC režimu.

Ovládací prvek	Jak funguje
Směrové šipky	Krátký stisk: jeden krok. Delší: plynulý pohyb. Šipka ukazuje pohyb nástroje vůči obrobku, ať se reálně hýbe cokoli.
Šipka + střední tlačítko	Rychloposuv.
Ruční kolečko	Delší stisk tlačítka rychloposuvu (asi 3 s) ho zapne, svítí LED. Jemné a nejbezpečnější najíždění.
Tlačítka vřetene	Držení zvyšuje otáčky, opačné snižuje, STOP brzdí.
Kohoutek	Chlazení.

> **Pozor:** Před roztočením vřetene zkontroluj, co je upnuté. Sondu ani měřidlo nikdy neroztáčej. Systém to nepozná a hrozí úraz.

Od zapnutí k první třísce

1. Zapni stroj, počkej na start, vyber uživatele a potvrď Enter. Zapni silovou část.
2. Po ztrátě souřadnic spusť `G98`.
3. Upni svěrák a obrobek podle hlavičky programu, s předepsaným vysunutím. Obrobek musí ležet na podložkách, fréza nesmí dojet na svěrák.
4. Upni nástroj, co nejkratší vyložení. Zkontroluj Tabulku nástrojů.

5. Nastav nulový bod. Najeď na roh obrobku v X a Y a na horní plochu v Z a podle postupu učitele vynuluj osy, F6 zvolí osu a F3 zapíše hodnotu.
6. Spusť simulaci a nech ji doběhnout bez chyby. Nezapomeň zadat tloušťku polotovaru.
7. V CNC režimu nastav F8 BLOK-BLOK a sniž override.
8. Vyjeď do bezpečné výšky. Zavři kryt a spusť zeleným tlačítkem.
9. První průchod sleduj po blocích. Díl změř a teprve potom přejdi na PLYNULE.

Pamatuj: M6 zastaví program a vřeteno a vypíše VÝMĚNA NÁSTROJE. Nástroj vyměníš, u ruční výměny ručně, a pokračuješ tlačítkem START. Systém sám přepočítá výšku podle délkové korekce nového nástroje.

Tip: První najetí na Z dělej vysoko nad obrobkem, třeba s posunutou nulou Z o 20 mm. Takzvaný „běh ve vzduchu“ odhalí chybu dřív, než se fréza dotkne materiálu. Domluv se na tom s učitelem.

Měření délkových korekcí

Měří se v Tabulce nástrojů otevřené z Hlavního panelu. Bez sondy se dělá ručně: nástroj se opatrně dotkne broušené kostky nebo měrky na stole.

1. Vyber nástroj určený jako nulový a upni ho. Ručním řízením najeď pár milimetrů nad měřicí prvek.
2. F9 Kalibrace přepne do CNC režimu, kde se spustí měřicí program. U ručního měření najeď na dotyk sám.
3. Upni měřený nástroj a zapiš jeho specifikaci.
4. F10 Měření, spusť program a výsledek potvrď.
5. Opakuj pro další nástroje.

Přehled funkcí Mikroprog F

Funkce	Význam	Funkce	Význam
G0, G1	rychloposuv, přímka	G71	cyklus pro síť prvků
G2, G3	oblouk, šroubovice	G73	obdélníkové vybrání
G4	prodleva E	G74	drážka šířky nástroje
G17, G18, G19	volba roviny	G75	kruhové vybrání
G20	zrcadlení H	G76	prvky na kružnici
G26, M17	podprogram a konec	G77, G78	frézování závitů
G31, G36 až G39	sonda, středění, hledání rohu	G81, G83, G85	vrtání, výplach, vystružování
G40, G41, G42	korekce průměru	G90, G91	absolutně, přírůstkově
G50, G51	lokální souřadný systém	G92	přepsání souřadnic (trvalé)
G59	natočení souřadnic U	G98	reference

Cykly v praxi

Zápis	Co znamená	Na co si dát pozor
`G73 X45 Y50 Z-3 W2 F100`	Kapsa. Výchozí poloha je jeden roh, X a Y protilehlý roh, Z hloubka, W vrstva.	Fréza nesmí být větší než kapsa. V rozích zůstane její poloměr.
`G74 X60 Y15 Z-3 W2 F200`	Drážka široká jako fréza. Start nad osou drážky na konci.	Bez kompenzace průměru, šířku dává nástroj.
`G75 D20 Z-3 W2 F200`	Kruhové vybrání. Start nad středem.	D je průměr díry.
`G76 D20 L200 H4 B0 F100`	H prvků na kružnici D. L je blok podprogramu, B úhel prvního.	Start ve středu kružnice. Podprogram končí M17.
`G81 Z-11 F50`	Vrtání, návrat rychloposuvem.	Z je včetně špičky vrtáku.
`G83 Z-60 W7 F50`	Hluboké vrtání s výplachem.	W je hloubka najednou.
`G26 L150 H10`	Podprogram od bloku 150, 10krát.	Za hlavním programem po M30.

> **Pamatuj:** Příručka u G73 uvádí hloubku vrstvy nejednotně, někde jako U a někde jako W. Školní ukázky DEMO G73 a Cviceni_1 používají W. Drž se jich a případně se podívej do nápovědy F1 v editoru.

Školní ukázka: kapsa a díry na kružnici

Program `Cviceni_1_kapsa`, polotovar 70 x 70 x 30, nulový bod v levém spodním rohu na povrchu. Nástroje mají čísla z té ukázky. Ty se můžou lišit od tabulky na tvém stroji, vždy je zkontroluj.

```
N10  M6 T10              ; stopková fréza D10
N20  M3 S2000
N30  G0 X15 Y20 Z1       ; nad roh kapsy, 1 mm nad materiál
N40  G73 X45 Y50 Z-3 W2 F100  ; kapsa do protilehlého rohu
N50  G0 Z100             ; odjezd na výměnu
N60  M6 T14              ; vrták D4
N70  M3 S2000
N80  G0 X30 Y35 Z1       ; nad střed roztečné kružnice
N90  G76 D20 L200 H4 B0 F100  ; 4 díry na kružnici Ø20
N100 G0 Z100             ; odjezd
N110 M30                 ; konec programu

N200 G81 Z-11 F50        ; podprogram: jedna díra
N210 M17
```

Obrys po vrstvách: stavba školního programu

Z programu `michl_kun_kontura`, který prošel simulací, na stroji zatím ověřený není. Výřez ukazuje, jak se hluboký obrys rozdělí na vrstvy. Podprogram jede obrys desetkrát, pokaždé o 1,4 mm hlouběji.

```
N30  M6 T6                  ; fréza Ø6
N40  M3 S2000
N50  G0 X64.049 Y55.871     ; nad nájezdový bod
N60  G0 Z0                  ; na povrch, mimo materiál
N70  G26 L150 H10           ; podprogram 10krát
N120 G0 Z100
N130 G0 X100 Y100
N140 M30

N150 G91                    ; začátek podprogramu: přírůstkově
```

```
N160 G1 Z-1.4 F50           ; přísuv do další vrstvy
N170 G90                    ; zpět absolutně
N180 G42                    ; zapnout korekci
N190 G1 X50.48 Y47.392 F100 ; nájezd na obrys
...                         ; obrys z G1, G2 a G3
N400 G40                    ; vypnout korekci
N410 G1 X64.049 Y55.871     ; návrat na nájezdový bod
N420 M17
```

> **Pamatuj:** Školní zásady: hlavička se jménem, výrobkem, polotovarem, začátkem, upnutím a datem. Název souboru podle pokynu učitele. Před M6 vždy vyjet, nejdřív Z, potom XY. Čísla řádků rostou.

Zastavení stroje

Způsob	Co se stane	Kdy použít
Červené tlačítko 0	Stojí posuvy, vřeteno běží. Pokračuje se tlačítkem 1, nebo F9 ukončí.	běžné přerušení
Odsunutí krytu	Jako předchozí, navíc stojí vřeteno.	kryt se spínačem
STOP silové části	Vypne silovou část. Hrozí ztráta souřadnic.	ne během obrábění
Centrál stop	Zastaví vše, souřadnice se ztratí.	**jen při havárii**, tam okamžitě

Časté chyby

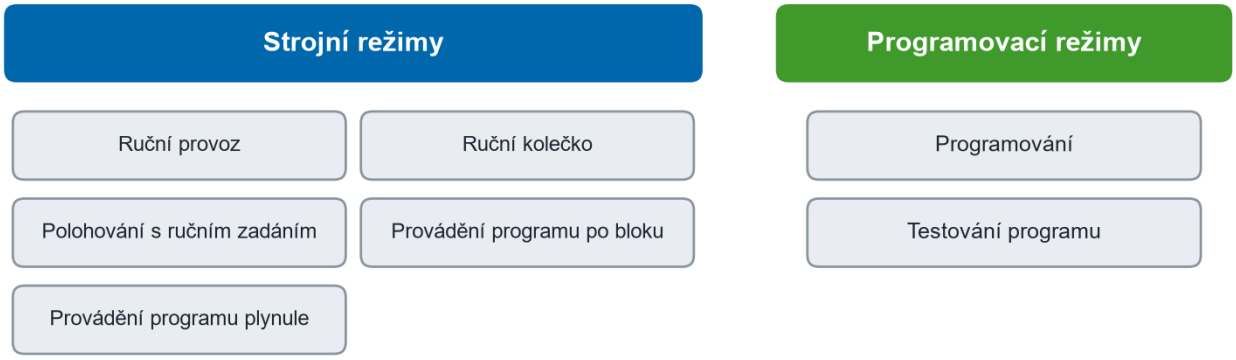
Co se děje	Možná příčina	Co udělat
Vnitřní roh je podříznutý nebo fréza se zakousla	rádius je menší než poloměr frézy	větší rádius nebo menší fréza
Cyklus hlásí chybu	chybí nástroj, nulový průměr, kapsa je menší než fréza	doplň tabulku, zvol menší frézu
Obrys je jinde o poloměr	chybí korekce nebo zvolená strana	G41 nebo G42, kontrola směru
V simulaci nejsou vidět dráhy	špatná tloušťka nebo zobrazení polotovaru	F2, nastavení polotovaru
Fréza se láme	velká tříska, vyložení, zanoření	menší W, kratší vyložení, nižší posuv

8. Heidenhain TNC

Frézky s řízením Heidenhain typicky používají systémy **TNC**, například TNC 620 a TNC 640. Tato kapitola vychází z české příručky TNC 620, princip je u příbuzných systémů stejný. Hlavní jazyk je **popisný dialog** (Klartext): systém se ptá a ty odpovídáš, nemusíš znát G kódy.

> **Pamatuj:** Některé funkce jsou opce. Cykly 251 až 257, grafická simulace (opce 20) nebo dotyková sonda (opce 17) nemusí být na každém stroji. Tlačítka a pořadí referencí popisuje i příručka ke stroji.

Provozní režimy



Strojní a programovací režimy se volí vlastními klávesami.

Režim	K čemu slouží
Ruční provoz	Pojíždění osami, krokové polohování, nastavení vztažného bodu.
Ruční kolečko	Pojíždění elektronickým kolečkem.
Polohování s ručním zadáním	Krátký program pro jednoduchou práci, ukládá se do $MDI. Nelze v něm RL a RR.
Programování	Psaní programů, cykly, programovací grafika.
Testování programu	Simulace bez pohybu, hledá chyby a porušení pracovního prostoru.
Po bloku a plynule	Provádění programu. Po bloku se každý blok spouští klávesou NC-START.

Zapnutí a reference

1. Zapni napájení. Systém nastartuje a ohlásí výpadek napětí, hlášení vymaž.
2. Zapni řídicí napětí, systém zkontroluje nouzové vypnutí.
3. Přejeď referenční body: v předvoleném pořadí NC-STARTem pro každou osu, nebo směrovými klávesami. S absolutním odměřováním to odpadá.
4. Jen na programování a testování reference není potřeba, přejet se dají později softklávesou.

Ruční provoz: manuální práce

- **Směrová klávesa** pojíždí, dokud ji držíš.
- **Směrová klávesa + NC-START** pojíždí trvale, zastaví NC-STOP.
- **Krokové polohování:** softklávesa VELIKOST KROKU na ZAP, zadej přísuv do 10 mm, každý stisk je jeden krok.

- Posuv se mění softklávesou F, otáčky a M funkce v dialogu S, F, M.

Polohování s ručním zadáním

Na jednoduché ofrézování nebo vrtání stačí pár řádků bez ukládání programu:

```
0 BEGIN PGM $MDI MM
1 TOOL CALL 1 Z S2000       ; nástroj 1, osa Z, otáčky
2 L Z+200 R0 FMAX           ; odjetí
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3    ; nad díru, zapnout vřeteno
4 CYCL DEF 200 VRTÁNÍ       ; parametry viz dále
5 CYCL CALL                 ; provést cyklus
6 END PGM $MDI MM
```

Nastavení vztažného bodu

1. Upni a vyrovnej obrobek. Bez 3D sondy musí být rovnoběžně s osami.
2. Vlož nulový nástroj se známým rádiusem, zvol Ruční provoz.
3. Opatrně najeď, až se nástroj dotkne obrobku. Když se povrch nesmí poškodit, polož plech známé tloušťky d.
4. Zvol osu a nastav indikaci. V ose nástroje zadej 0, případně d. V rovině obrábění počítej s rádiusem nástroje.
5. Stejně nastav další osy.

> **Tip:** Na roh obrobku v X: fréza Ø10 se dotkne levé strany, střed je 5 mm vlevo od nuly. Zadáš X = -5, ne 0.

Nástroje

Data nástrojů jsou v tabulce `TOOL.T`: délka L, rádius R a přídavky DL a DR. Softklávesu EDIT zapni, šipkami vyber nástroj a hodnotu, klávesou END odejdeš. V programu se nástroj volá blokem `TOOL CALL 5 Z S4500`, tedy číslo, osa a otáčky. Korekce rádiusu počítá s R a s přídavky z tabulky i z TOOL CALL.

Program v popisném dialogu

Nový program založíš klávesou PGM MGT, jméno s příponou **.H** a jednotky MM. První a poslední blok vytvoří systém sám. Doporučená stavba podle příručky:

1. Vyvolání nástroje a odjetí.
2. Předpolohování v rovině poblíž startu obrysu.
3. Předpolohování nad obrobek nebo rovnou do hloubky, vřeteno a chlazení.
4. Najetí na obrys, obrábění, opuštění obrysu.
5. Odjetí a konec programu.

Blok	Význam
`BLK FORM 0.1 / 0.2`	polotovar pro simulaci, bod MIN a bod MAX
`TOOL CALL 5 Z S4500`	nástroj, osa, otáčky
`L X+10 Y+20 R0 FMAX`	přímka rychloposuvem, bez korekce
`L Y+95 RL F300`	přímka s korekcí vlevo
`CHF 10`	zkosení v rohu, délka 10
`RND R10`	zaoblení v rohu, R10
`CR X+70 Y+95 R+30 DR-`	oblouk daným poloměrem, DR- ve směru hodin

Blok	Význam
`CT X+40 Y+5`	tečný oblouk, poloměr si systém dopočítá
`APPR LT, APPR LCT`	nájezd na obrys přímkou nebo obloukem tečně
`DEP LT, DEP CT`	opuštění obrysu
`CYCL DEF, CYCL CALL, M99`	definice a provedení cyklu
`M2`	konec programu, M13 vřeteno a chlazení

Příklad: obrys se zkosením

Polotovar 100 x 100 x 20, nula na horní ploše. Převzato z příručky TNC 620, řezné hodnoty jsou z ní a nemusí sedět pro váš stroj.

```
0  BEGIN PGM LINEAR MM
1  BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20       ; polotovar, bod MIN
2  BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0      ; bod MAX
3  TOOL CALL 1 Z S4000               ; nástroj 1, osa Z
4  L Z+250 R0 FMAX                   ; vyjetí
5  L X-10 Y-10 R0 FMAX               ; předpolohování
6  L Z-5 R0 F1000 M3                 ; na hloubku, vřeteno
7  APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300     ; tečný nájezd s korekcí
8  L Y+95                            ; bod 2
9  L X+95                            ; bod 3
10 CHF 10                            ; zkosení 10 v rohu
11 L Y+5                             ; bod 4
12 CHF 20                            ; zkosení 20
13 L X+5                             ; zpět na bod 1
14 DEP LT LEN10 F1000                ; opuštění obrysu
15 L Z+250 R0 FMAX M2                ; odjetí a konec
16 END PGM LINEAR MM
```

> **Pozor:** Mezi bloky s RL a RR musí být alespoň jeden blok R0. Korekce se aktivuje na konci prvního bloku a první pozici najede kolmo. Proto start volíš mimo obrys, aby se díl nepoškodil.

Cyklus vrtání 200

```
5  CYCL DEF 200 VRTÁNÍ
     Q200=2      ; bezpečná vzdálenost
     Q201=-15    ; hloubka, znaménko dává směr
     Q206=250    ; posuv do hloubky
     Q202=5      ; hloubka přísuvu
     Q210=0      ; prodleva nahoře
     Q203=-10    ; souřadnice povrchu
     Q204=20     ; 2. bezpečná vzdálenost
     Q211=0.2    ; prodleva dole
     Q395=0      ; reference hloubky
6  L X+10 Y+10 R0 FMAX M3            ; na první díru, vřeteno
7  CYCL CALL                         ; provést
8  L Y+90 R0 FMAX M99                ; další díra a provést
```

> **Pozor:** Hloubka Q201 má znaménko. Záporná vrtá dolů. Q203 je skutečná výška povrchu. Polohu najeď s R0. Pokud je hloubka 0, cyklus se neprovede.

Stejnou práci jde pro víc děr zapsat vzorem: `PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) ...` a pak `CYCL CALL PAT FMAX M13`.

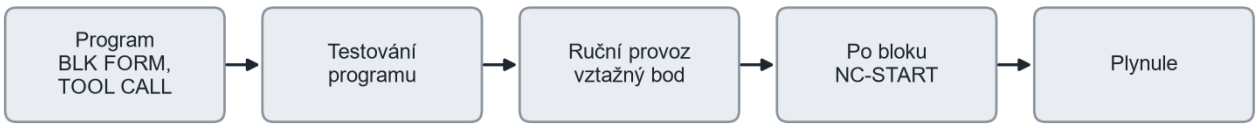
Kapsa cyklem 251

Cyklus udělá hrubování i dokončení, je to opce 19. Nástroj se zanoří ve středu kapsy a jede ze středu ven. Parametry vyplníš v dialogu, grafika ukazuje každý z nich. Příklad zápisu z příručky:

```
8  CYCL DEF 251 PRAVOÚHLÁ KAPSA
     Q215=0      ; rozsah: 0 hrubovat i dokončit
     Q218=80     ; 1. strana, délka
     Q219=60     ; 2. strana, délka
     Q220=5      ; rádius rohu
     Q368=0.2    ; přídavek na stranu
     Q224=+0     ; úhel natočení
     Q367=0      ; umístění kapsy
     Q207=500    ; frézovací posuv
     Q351=+1     ; druh frézování
     Q201=-20    ; hloubka
     Q202=5      ; hloubka přísuvu
     Q369=0.1    ; přídavek na dno
     Q206=150    ; posuv přísuvu do hloubky
     Q338=5      ; přísuv načisto
     Q200=2      ; bezpečná vzdálenost
     Q203=+0     ; souřadnice povrchu
     Q204=50     ; 2. bezpečná vzdálenost
     Q370=1      ; překrytí dráhy
     Q366=1      ; zanořování: 1 po šroubovici
     Q385=500    ; posuv obrábění načisto
```

Pro zanoření po šroubovici (Q366=1) nebo kývavě (Q366=2) musí být v tabulce nástrojů vyplněný úhel ANGLE, jinak systém nahlásí chybu.

Test a spuštění



Doporučené pořadí práce.

- V Testování programu zvol přes PGM MGT tabulku TOOL.T, když ještě není aktivní, a stiskni RESET + START.
- Na stroji nejdřív po blocích, s NC-START pro každý blok.
- U cyklů s body se systém po bloku zastaví po každém bodu.
- Přerušený program lze znovu spustit, řiď se pokyny učitele a příručkou stroje.

9. Mikroprog a Heidenhain vedle sebe

Téma	Mikroprog F	Heidenhain TNC
Jazyk	ISO kód, řádky N	popisný dialog, volitelně DIN/ISO
Přípona	.FCB	.H
Polotovar v programu	v nastavení simulace	BLK FORM
Nástroj	M6 T6 a M3 S2000	TOOL CALL 6 Z S2000 a M3
Přímka	G1 X10 Y20 F100	L X+10 Y+20 F100
Rychloposuv	G0	L ... FMAX
Oblouk	G2, G3 s R nebo I, J	CR, C s CC, CT
Zkosení a rádius	přepočítat a napsat body	CHF, RND
Korekce průměru	G41, G42, G40	RL, RR, R0
Nájezd na obrys	ručně, přímkou	APPR a DEP
Cykly	G73, G75, G81	CYCL DEF 251, 252, 200
Podprogram	G26 L H, konec M17	návěstí LBL a CALL LBL
Konec	M30	M2 a END PGM

Pozor: Program se mezi systémy nepřenáší. Vždy programuj pro konkrétní řízení a zkontroluj v simulaci.

10. Bezpečnost a návyky

Před spuštěním

- Přiléhavý oděv, zapnuté rukávy, svázané vlasy, ochranné brýle podle dílny, žádné šperky.
- Obrobek pevně ve svěráku, podložený, ohlídej vysunutí. Klíče a nářadí pryč ze stolu.
- Nástroj pevně upnutý, ve správném směru otáčení, korekce změřené.
- Program prošel simulací a víš, kudy pojede nad svěrákem a upínkami.
- Kryt zavřený.

Během běhu

- Neopouštěj stroj, první kus sleduj s rukou u zastavení.
- Do prostoru nesahej, dokud se vřeteno úplně nezastaví. Třísky nikdy rukou ani ofukem do obličeje, jen štětcem po zastavení.
- Obrobek neměř za chodu.
- Při nezvyklém zvuku, chvění nebo jiném pohybu zastav a zavolej učitele.

Při kolizi

1. Stiskni nouzové zastavení.
2. Na nic nesahej a zavolej učitele.
3. Zkontroluj nástroj, upnutí a obrobek.
4. Znovu reference, kontrola nuly a korekcí, oprava programu, nová simulace.

> **Pamatuj:** Pravidla dílny a pokyny učitele mají vždy přednost před tímto materiálem.

Pět návyků dobrého frézaře

1. Než napíšeš první řádek, rozmysli upnutí a kudy nástroj nesmí.
2. Každý G0 si projeď v hlavě, hlavně nad svěrákem.
3. Menší tříska je lepší než zlomená fréza.
4. Měň vždy jen jednu věc a znovu simuluj.
5. První kus po blocích se sníženým override.

11. Cvičení

Cvičení 1: souřadnice

Polotovar 80 x 60 x 20, nula v levém předním rohu na horní ploše. Zapiš bod a) střed polotovaru na povrchu, b) 5 mm do materiálu v bodě X10 Y10, c) 2 mm nad povrchem nad pravým zadním rohem.

Cvičení 2: výpočet

Fréza Ø10, 4 břity, vc = 50 m/min, fz = 0,02 mm. Spočítej otáčky a posuv za minutu.

Cvičení 3: korekce

Obráběš obrys po vnější straně dílu a jedeš po směru hodinových ručiček. Kterou korekci použiješ v Mikroprogu a kterou u Heidenhainu? Jde o sousledné, nebo nesousledné frézování při M3?

Cvičení 4: rohy

Kapsa má vnitřní rádius R2. Která z fréz Ø3, Ø4 a Ø6 ji udělá podle zásad z kapitoly 5? Zdůvodni.

Cvičení 5: najdi chyby

V programu Mikroprog F je pět chyb. Najdi je.

```
N10 M6 T8
N20 G0 X15 Y20 Z-3
N30 M3 S2000
N40 G73 X45 Y50 Z-3 W2 F100
N50 M6 T6
N60 M3
N70 G0 X30 Y35 Z1
N80 G3 X30 Y35 R5
N90 M30
```

Cvičení 6: napiš program

Mikroprog F, polotovar 70 x 70 x 20, nula v levém spodním rohu na povrchu. Vyfrézuj obdélníkovou kapsu z rohu X20 Y20 do rohu X50 Y50, hloubka 4 mm, vrstva 2 mm, frézou Ø10 T2, S2000, F100, a uprostřed kapsy kruhové vybrání Ø16 hluboké 6 mm od povrchu touto frézou. Dodrž bezpečné výšky.

Cvičení 7: Heidenhain

Přepiš tři řádky do popisného dialogu: `M6 T5 / M3 S3000`, `G0 X10 Y20`, `G1 Y50 F200` s korekcí vlevo od dráhy.

12. Test

1. Co se točí při frézování?
2. Kterým směrem vede záporné Z?
3. Proč má G0 do materiálu být zakázané?
4. Co dělá délková korekce?
5. Kdy se použije G41 a kdy G42?
6. Proč nejde frézou udělat ostrý vnitřní roh?
7. Jaké je správné pořadí vyjetí před výměnou nástroje?
8. Jak se v Mikroprogu volá podprogram a čím končí?
9. Co znamená W v G73?
10. Co je BLK FORM u Heidenhainu?
11. Čím se v popisném dialogu najíždí na obrys?
12. Co je režim Polohování s ručním zadáním?

Řešení cvičení

Cvičení 1

a) X40 Y30 Z0, b) X10 Y10 Z-5, c) X80 Y60 Z2.

Cvičení 2

n = 1000 x 50 / (3,14 x 10) = 1592 1/min, vf = 0,02 x 4 x 1592 = 127 mm/min.

Cvičení 3

Plocha je vpravo od dráhy: G41, u Heidenhainu RL. Při M3 jde o sousledné frézování.

Cvičení 4

Jen Ø3: poloměr 1,5 mm je menší než R2. Ø4 má poloměr rovný R2, což je na hraně, a podle zásady musí být rádius větší. Ø6 je příliš velká.

Cvičení 5

1. N20 jede rychloposuvem do hloubky Z-3 a do materiálu. Správně X15 Y20 ve výšce a potom Z1.
2. N30 spouští vřeteno až po najetí, má být před najetím k materiálu.
3. N50 chybí vyjetí před výměnou: nejdřív G0 Z100, potom XY.
4. N60 nemá otáčky S.
5. N80 je celý kruh zapsaný přes R, s koncem totožným se startem. To R neumí, je potřeba I a J, a je to navíc rychle bez F a bez přísuvu.

Cvičení 6

```
N10 G0 Z100
N20 M6 T2
N30 M3 S2000
N40 G0 X20 Y20
N50 G0 Z1
N60 G73 X50 Y50 Z-4 W2 F100
N70 G0 X35 Y35
N80 G75 D16 Z-6 W2 F100
N90 G0 Z100
N100 G0 X100 Y100
N110 M30
```

Číslo nástroje vždy zkontroluj v Tabulce nástrojů. Vybrání začíná od výchozí výšky Z1, kapsa je už vyfrézovaná, první vrstvy tedy jedou ve vzduchu. Program ověř v simulaci.

Cvičení 7

```
TOOL CALL 5 Z S3000
L X+10 Y+20 R0 FMAX M3
L Y+50 RL F200
```

Řešení testu

1. Nástroj.
2. Do materiálu, od nástroje k obrobku.
3. Rychloposuv znamená kolizi nebo zlomený nástroj.
4. Zajistí stejnou výšku Z pro nástroje různé délky.
5. G41, když je plocha vpravo od dráhy, G42 když vlevo.
6. Fréza je kulatá, v rohu nechá svůj poloměr.
7. Nejdřív Z nahoru, potom XY.
8. G26 L H, končí M17.
9. Hloubku jedné vrstvy.
10. Definici polotovaru pro simulaci.
11. APPR, opouští se DEP.
12. Režim pro krátké jednoduché programy, které se ukládají do $MDI.

13. Slovníček a zdroje

Pojem	Vysvětlení
Fréza	rotační vícebřitý nástroj
Kapsa	uzavřené vybrání se dnem
Kontura, obrys	dráha, podle které se tvaruje díl
Korekce	hodnota, kterou systém přičte k dráze nebo výšce
Nulový bod obrobku	bod, ke kterému je napsaný program
Přísuv	pohyb do další hloubky nebo šířky řezu
Rychloposuv	nejvyšší rychlost stroje mimo řez
Sousledné frézování	břit jde stejným směrem jako posuv
Vztažný bod	pojem Heidenhainu pro nastavený nulový bod
Zanoření	vstup frézy do materiálu ve směru Z

Zdroje

- Mikronex: Mikroprog verze 3, Obecná část, a Část speciální varianta Mikroprog F, příručky uložené v systému Mikroprog.
- HEIDENHAIN: TNC 620, Příručka pro uživatele, programování s popisným dialogem, NC software 81760x-03, dokument 1096883-C2, content.heidenhain.de.
- HEIDENHAIN: TNC 620, Příručka uživatele pro programování cyklů, dokument 1096886-C2, content.heidenhain.de.
- Školní ukázky Cviceni_1_kapsa, DEMO G73, DEMO G74 a DEMO G75 a program michl_kun_kontura, ten ověřený jen v simulaci.

> **Pamatuj:** Materiál vysvětluje základy a nenahrazuje příručku ke stroji ani školení. Hodnoty a možnosti vždy ověř na konkrétním stroji a s učitelem.